



孟岳

求职意向：嵌入式软件开发

性别：女

联系电话：13039953946

民族：汉族

电子邮箱：13039953946@163.com

教育经历

黑龙江大学

物联网工程专业

2023.09-2027.07

主修课程：C 语言、C++、物联网感知技术、数据结构与算法、计算机组成原理、物联网通信技术、计算机网络、操作系统、无线传感器网络、物联网信息安全技术、物联网控制。

实习经历

上海钊晟传感有限公司

嵌入式软件实习生

2026.04-2026.08

重复精度检测仪

- 人机交互与外设**：适配 **SPI OLED** 与 **Modbus** 数码管(含 CRC 校验)；通过状态机实现按键扫描、二级菜单导航及测量状态管理。
- 数据存储与导出**：移植 **FatFs** 与 **USB Host** 协议栈，支持 U 盘热插拔与 CSV 导出；基于 **W25QXX** 实现数据分区存取与掉电保护。

焊缝传感器

- 异步数据流与调度优化**：基于**多任务**并发构建高速数据采集架构，将传感器取流、数据解析与外部通信彻底解耦；优化底层任务优先级与缓冲机制，解决数据拥堵丢帧问题，保障 **30FPS** 高频采集稳定运行。
- 算法协同与存储机制开发**：协助完成算法在嵌入式平台的移植与物理坐标映射联调；设计基于状态机的设备标定逻辑，实现标定参数在 **EEPROM/Flash** 中的持久化读写与动态热载入。

项目经历

老人防跌倒检测系统

2026.02-2026.03

项目描述

基于 STM32F103 设计老人跌倒监测与远程报警系统，集成 MPU6050、GPS、NB-IoT、LoRa，实现跌倒检测、定位及远程告警功能

技术栈：STM32、HAL、FreeRTOS、I2C、SPI、UART、NB-IoT、LoRa

负责内容

- 算法与低功耗**：开发 MPU6050/GPS 驱动并结合卡尔曼滤波实现高精度姿态解算；基于 RTC 定时唤醒与动态电源控制，将待机电流降至 50 μ A 以下。
- 并发与双模容错**：基于 FreeRTOS 调度多任务，开发 NB-IoT (TCP) 与 LoRa 协议栈，设计主备通信链路自动切换机制，保障偏远环境报警帧可靠送达。

TurboPi 智能视觉小车

2026.01-2026.02

项目描述

基于树莓派开发智能视觉小车，实现目标识别、远程视频监控及运动控制功能。

技术栈：Linux、Python、OpenCV、Socket、HTTP、JSON-RPC、多线程

负责内容

- **多线程架构与底盘控制**: 设计多线程架构将高负载图像处理与底层控制彻底解耦; 独立开发麦克纳姆轮底盘运动学解算算法, 实现硬件精准全向移动。
- **网络通信与接口封装**: 搭建 MJPG 低延迟视频流服务器; 基于 JSON-RPC 封装统一的电机驱动与模式切换 API, 规范软硬件跨层交互接口

多功能智能环境感知终端 (电子闹钟)

2025.11-2025.12

项目描述

基于 STM32F103 与 RTOS 开发的多传感器融合终端, 集成环境监测、动态显示与音频控制

技术栈: STM32、FreeRTOS、状态机(FSM)、单总线/SPI、PWM、显示缓冲

负责内容

- **RTOS 架构与状态机控制**: 基于 FreeRTOS 划分多任务, 利用消息队列与信号量实现外设访问与数据流的彻底解耦; 设计复杂模式状态机(FSM), 处理按键长短按消抖及多层级菜单交互逻辑。
- **时序驱动与动态渲染**: 精确控制微秒级延时完成单总线(DHT11)与 SPI 驱动开发; 模拟点阵芯片底层协议, 并设计显存缓冲区实现图标分层渲染与动态闪烁; 结合中断与 PWM 实现声控唤醒与触摸调光

专业技能

1. **编程语言**: 熟悉 C 语言、C++ 相关知识, 熟悉 Python, 可用于数据处理、AI 模型调用及自动化脚本
2. **嵌入式开发**: 熟悉 STM32 微控制器开发, 掌握 GPIO、定时器、中断、PWM、ADC 等外设。熟悉 HAL 库 开发流程, 具备独立驱动开发与系统调试能力
3. **操作系统**: 了解并运用 FreeRTOS 实时操作系统开发, 掌握多任务管理、信号量、互斥锁、消息队列等核心机制。熟悉 Linux 基本操作 (文件系统、进程管理、Shell、SSH 远程开发), 具备树莓派平台开发经验
4. **通信协议**: 掌握 I2C、SPI、UART、CAN 等常用嵌入式协议, 熟悉 NB-IoT、LoRa 等无线通信技术及 TCP/IP 网络传输
5. **AI 与视觉处理**: 具备 OpenCV 图像处理基础, 可实现简单视觉识别与目标跟踪 了解轻量化 AI 模型部署, 能够使用 llama.cpp 在树莓派运行 GGUF 模型
6. **Qt 上位机开发**: 熟练使用 Qt 包括网络通信 (TCP/UDP)、多线程、实时数据可视化及界面设计
7. **开发工具**: 熟练使用 STM32CubeIDE、Keil、VSCode 等开发工具

校园经历

院科技创新协会副主席

2025.05-2026.04

- 组织技术竞赛与培训活动, 推动校企合作项目

自我评价

1. 热衷于嵌入式开发, 具备良好的编程习惯与文档编制习惯, 注重代码的模块化设计与高内聚低耦合。
2. 具备扎实的 C 语言和 STM32 平台基础, 能独立完成传感器驱动及数据处理。
3. 学习能力强, 能快速掌握新技术, 善于团队协作, 积极解决实际问题。
4. 熟练使用 ChatGPT、Claude 等 AI 工具辅助查阅晦涩的英文手册、编写单元测试脚本及排查底层疑难 Bug, 持续提升开发效率